VNSP2305

03002001

VESTIBULAR MEIO DE ANO 2024

unesp

002. PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
(Questões 01 – 24)

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 24 questões discursivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal o Caderno de Questões.

CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
MATEMÁTICA E SUAS TECNOLOGIAS

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

QUESTÃO 01

[…] embora as circunstâncias possam variar ao longo do tempo ou mesmo se diversificar em determinado momento, ainda assim não se pode esquecer que Cabo Verde surge nos tempos modernos como área colonial sob o domínio português. Isso significa que seu espaço econômico é definido por sua relação com o mercado internacional, conforme a racionalidade imposta pela expansão do capital, as necessidades de acumulação em nível mundial e a divisão internacional do trabalho. E é nesse sentido que desde os primeiros momentos de constituição o colonialismo apresenta sua principal marca: a forma pela qual é distribuída a terra nos territórios conquistados.

(Leila Maria G. Leite Hernandez. *Os filhos da terra do sol: a formação do Estado-Nação em Cabo Verde*, 2002.)

a) Cite as duas principais áreas de colonização portuguesa em qualquer continente que permaneceram economicamente relevantes do século XVI ao XIX.

b) Identifique uma característica da produção colonial e uma característica da distribuição de terras nas colônias portuguesas.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Desde as revoluções do século XVII, os ingleses tinham uma declaração de direitos, mas não uma Constituição escrita; durante a guerra de independência, os norte-americanos haviam redigido declarações nos diversos estados. Mas a ambição do projeto francês já fica patente no título "Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão": não apenas as garantias individuais, mas as garantias do cidadão […].

(Michel Vovelle. *A Revolução Francesa explicada à minha neta*, 2007.)

a) Cite dois direitos apresentados na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada durante a Revolução Francesa.

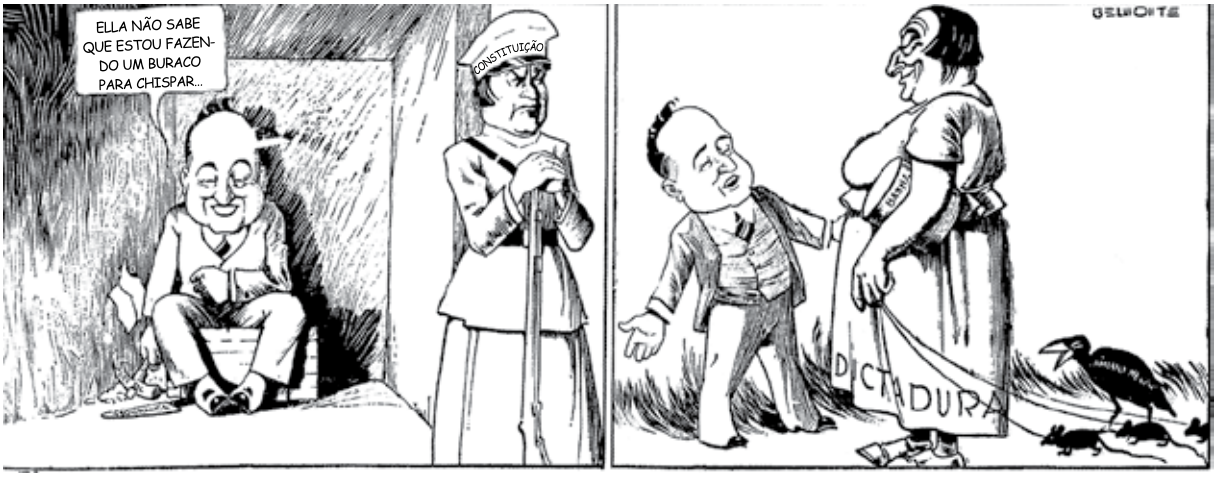
b) Explique a frase "não apenas as garantias individuais, mas as garantias do cidadão", diferenciando "indivíduo" de "cidadão".

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Analise a charge de Belmonte, que retrata Getúlio Vargas e foi publicada originalmente em 02.02.1935.



"PRISIONEIRO DE UMA MULHER" "MEU CORAÇÃO TE CHAMA"

(*In*: Gonçalo Junior. *Belmonte: vida e obra de um dos maiores cartunistas brasileiros de todos os tempos*, 2017.)

a) A charge corresponde a que fase da era Vargas? Cite um elemento da charge que justifique sua resposta.

b) Compare os dois quadrinhos da charge e identifique uma semelhança e uma diferença entre eles.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Analise a foto da Marcha sobre Washington em 28.08.1963 e leia uma passagem do discurso de Martin Luther King feito nessa manifestação.



(https://istoe.com.br)

Eu tenho um sonho que um dia esta nação se levantará e viverá o verdadeiro significado de sua crença — nós celebraremos estas verdades e elas serão claras para todos, que os homens são criados iguais.

Eu tenho um sonho que um dia nas colinas vermelhas da Geórgia os filhos dos descendentes de escravizados e os filhos dos descendentes dos donos de escravizados poderão se sentar juntos à mesa da fraternidade.

Eu tenho um sonho que um dia, até mesmo o estado de Mississippi, um estado que transpira com o calor da injustiça, que transpira com o calor de opressão, será transformado em um oásis de liberdade e justiça.

Eu tenho um sonho que minhas quatro pequenas crianças vão um dia viver em uma nação onde elas não serão julgadas pela cor da pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Eu tenho um sonho hoje!

(Martin Luther King. “Eu tenho um sonho”. www.palmares.gov.br. Adaptado.)

a) Cite dois objetivos da luta pelos direitos civis nos Estados Unidos da década de 1960.

b) Caracterize o contexto norte-americano dos anos 1960, quando se desenvolveram as lutas pelos direitos civis, e explique as origens históricas das tensões raciais nos Estados Unidos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

O Brasil assumiu, em 01.12.2023, a presidência temporária do G20. O mandato tem duração de um ano e se encerrará em 30.11.2024. É a primeira vez que o país ocupa essa posição na história do grupo no formato atual. Em setembro de 2023, o presidente Lula lançou os três principais eixos da presidência brasileira do G20: o combate à fome, à pobreza e à desigualdade; as três dimensões do desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental); e a reforma da governança global.

(https://agenciagov.ebc.com.br, 01.12.2023. Adaptado.)

a) Explique o que é o G20 e cite um de seus objetivos no cenário internacional.

b) Segundo a regionalização do mundo cujo critério é o nível de desenvolvimento econômico e social, identifique e defina o grupo no qual o Brasil está inserido.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Analise o mapa que representa uma área da América do Sul historicamente em disputa pelo controle territorial.



(https://www.estadao.com.br. Adaptado.)

a) Cite o nome da área hachurada no mapa. Que país reclama pelo controle territorial dessa área?

b) Qual o principal recurso natural que desperta o interesse do país reclamante? Explique a importância desse recurso para o país que detém a soberania territorial da área reclamada.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

Pedaços de rochas e conchas cimentados por plástico derretido



Em junho de 2019, ao caminhar pelas praias da ilha vulcânica da Trindade, a 1140 km do litoral do Espírito Santo, administrada pela Marinha do Brasil e sem população fixa residente, a geóloga Fernanda Avelar Santos deixou-se atrair pelo brilho esverdeado de detritos parecidos com rochas espalhados pela areia. Ela estranhou: a cor destoava das rochas magmáticas de tons negros e do avermelhado da areia, típicos da ilha. De volta ao continente, ao analisar em um laboratório as amostras coletadas, chegou à conclusão de que eram rochas híbridas, formadas por sedimentos da praia, carapaças de animais mortos e plástico derretido, com diâmetros que variavam de 3 cm a 40 cm. As análises indicaram que são compostas por polietileno e polipropileno, dois polímeros sintéticos utilizados em embalagens e linhas de pesca.

(Sarah Schmidt. “Rochas de plástico”. https://revistapesquisa.fapesp.br, novembro de 2023. Adaptado.)

a) Explique como os plásticos chegaram à ilha da Trindade e cite o principal fragmento a eles associado que poderá ser liberado pelas rochas analisadas quando submetidas à erosão.

b) Explique por que a existência de rochas com materiais plásticos caracteriza um argumento para a defesa de uma nova era geológica, o Antropoceno. Cite um impacto da presença de plásticos na ilha da Trindade para a vida marinha.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08

Preservacionismo e conservacionismo são correntes do pensamento ambiental que concebem de forma diferente a relação do ser humano com a natureza.

PRESERVACIONISMO



CONSERVACIONISMO



(Murilo Santos e Rosinaldo Pinheiro.
https://botomirim.wordpress.com)

a) Com base nas imagens, defina preservacionismo e conservacionismo.

b) Considerando o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), que define as unidades de conservação no Brasil, cite uma unidade alinhada com o pensamento preservacionista e outra com o pensamento conservacionista.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 09

Sócrates aparece-nos como o homem do livre exame que põe fim ao reino incontestado das representações coletivas. O pacto social que fazia do mito a própria estrutura da existência comunitária vem a romper-se, deste modo. Sócrates substitui a autoridade exterior da tradição unanimemente aceita por uma autoridade que nele se afirma pelo recurso à reflexão. Sócrates pagará, com morte exemplar, sua desobediência. Porque a ninguém assiste o direito de denunciar o pacto coletivo que vincula o homem à Cidade. Reconhece-o, nos seus últimos dias o condenado, quando recusa a evasão, visto que é mister submeter-se às leis, ainda que injustas.

(Georges Gusdorf. *Mito e metafisica*, 1979. Adaptado.)

a) Considerando o excerto, em que consiste o "pacto social" do mito? Como Sócrates contribui para o rompimento desse pacto?

b) Em que consiste a maiêutica socrática? Como a prática da maiêutica levou Sócrates à condenação?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 10

Os seres humanos, diz Maquiavel, agem e combatem segundo a sua dupla natureza: ora como animais, ora como homens. A forma de combate exclusiva do homem é a lei. Já a forma de combate que o homem reparte com os demais animais é a força. Os ideais da correção própria do homem, as leis, devem ser complementados com as artes indispensáveis da força e da sagacidade. Cabe ao príncipe saber usar bem uma ou outra natureza, segundo o exigem as circunstâncias. Porque uma sem a outra é causa de instabilidade. Há uma grande distância entre *como se vive* e *como se deveria viver*, de modo que aquele que abandona o que faz pelo que deveria fazer estará a caminho da ruína, e não a caminho da preservação. Maquiavel sustenta que a vida política tem exigências próprias, particulares, que não se podem subordinar aos imperativos, pretensamente universais, tanto da moralidade cristã quanto do humanismo estoico.

(Raquel Kritsch. "Maquiavel e a construção da política". https://scielo.br, 2001. Adaptado.)

a) Com base no excerto, apresente a diferença entre "*como se vive*" e "*como se deveria viver*". Como essa diferença influencia a atuação do príncipe?

b) Como é denominada a abordagem que Maquiavel assume ao analisar a política? Apresente a consequência dessa abordagem que, tradicionalmente, o coloca como pai da política moderna.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 11

Texto 1

O pensamento crítico caracteriza-se por uma reflexão sistemática, rigorosa e disciplinada de pensar com raízes na pesquisa e método científico; que deve acontecer na comunidade e na interação entre os indivíduos. Para Dewey, “a essência do pensamento crítico é suspender a formação de juízos; e a essência desta suspensão é provocar uma investigação para determinar a natureza do problema antes de tentar resolvê-lo”.

(Alexandre Le Voci Sayad. *Inteligência artificial e pensamento crítico: caminhos para a educação midiática*, 2023. Adaptado.)

Texto 2

De um ponto de vista cultural, o mais interessante não é saber se a internet promove o individualismo ou a cooperação social (ou, ainda, se ela solapa ou reforça ditaduras); o que interessa é o motivo por que temos de levantar questões tão importantes em função da “internet” — como se esta se tratasse de uma entidade que paira inteiramente separada do funcionamento da geopolítica e do atual capitalismo totalmente financeiro. Enquanto não conseguirmos pensar fora da “internet”, jamais conseguiremos fazer um balanço justo e preciso das tecnologias digitais à disposição […]. O que significa, na prática, pensar “fora da internet”? Bem, significa ir além dos contos de fadas inventados pelo complexo industrial-divulgador do Vale do Silício. Significa prestar atenção às minúcias econômicas e geopolíticas do funcionamento de tantas empresas de alta tecnologia que atualmente nos escapam.

(Evgeny Morozov. *Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política*, 2018.)

a) A partir do texto 1, diferencie o pensamento crítico do senso comum. Como o pensamento crítico contribui para o desenvolvimento da Filosofia?

b) Qual a relação entre os textos 1 e 2? Como a relação entre esses textos indica a relevância da Filosofia para os dias atuais?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 12

Se, como diz Descartes no início do *Discurso do método*, o bom senso, [...] a racionalidade, é natural ao homem, sendo compartilhada por todos, o que explica a possibilidade e a ocorrência do erro, do engano, da falsidade? O erro resulta na realidade de um mau uso da razão, de sua aplicação incorreta em nosso conhecimento do mundo. A finalidade do método é precisamente pôr a razão no bom caminho, evitando assim o erro. O método, portanto, é um caminho, um procedimento que visa garantir o sucesso de uma tentativa de conhecimento, da elaboração de uma teoria científica. Um método se constitui basicamente de regras e princípios que são as diretrizes desse procedimento.

(Danilo Marcondes. *Iniciação à história da filosofia: dos pré-socráticos a Wittgenstein*, 2010.)

a) De acordo com a temática apresentada pelo excerto, cite o nome da corrente de pensamento de Descartes. Qual o fundamento dessa corrente?

b) Qual a importância do método para Descartes? Explique o papel da dúvida nos estudos desse filósofo.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 13



Nas florestas existem fungos do grupo ascomicetos que são especialistas em manipular aranhas, como ocorre de forma semelhante em formigas, o que inspirou o jogo eletrônico *The last of us*, no qual há criaturas infectadas e manipuladas por um fungo mutante. “O fungo manipula o comportamento dos hospedeiros de modo a proporcionar uma grande vantagem a ele”, explica o biólogo Aristóteles Góes Neto, coordenador do Laboratório de Biologia Molecular e Computacional de Fungos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A manipulação faz com que as aranhas subam em árvores e se instalem em folhas mais altas do que aquelas em que normalmente ficariam para, ali, morrerem. “São como os zumbis da vida real”, brinca o pesquisador. Dessa posição, os fungos liberam esporos que caem como uma chuva de pó microscópico e se espalham sobre as futuras vítimas, nas folhas mais baixas.

(Maria Guimarães. https://revistapesquisa.fapesp.br. Adaptado.)

a) Que relação ecológica ocorre entre os fungos e as aranhas citados no texto? Qual é o polissacarídeo estrutural comum aos fungos e às aranhas?

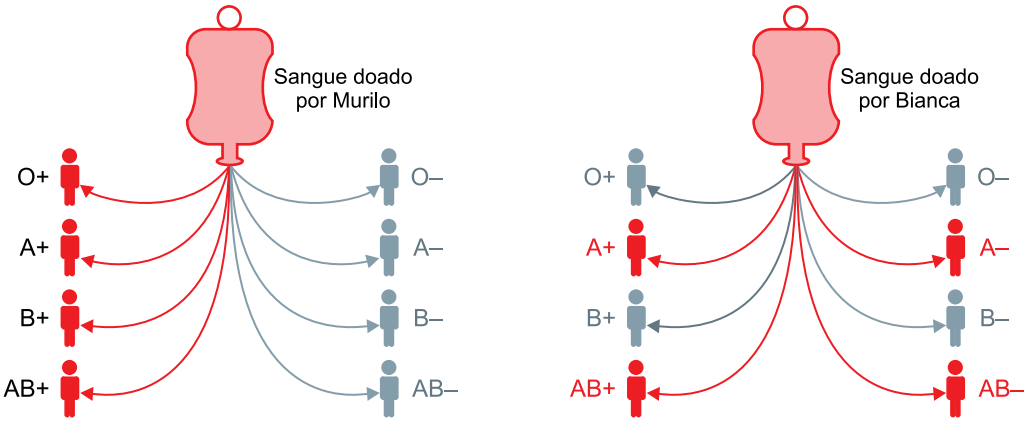
b) Como é classificado o tipo de sistema nervoso das aranhas? Como ocorre nos fungos a formação de um núcleo celular diploide por reprodução sexuada a partir da germinação de esporos geneticamente diferentes?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 14

As figuras ilustram bolsas de sangues doados, respectivamente, por Murilo e Bianca, para serem utilizadas em transfusões sanguíneas. Em cada figura, as linhas vermelhas correspondem aos fenótipos dos receptores compatíveis e as linhas em cinza correspondem aos fenótipos dos receptores incompatíveis com o sangue do doador.



(www.blood.co.uk. Adaptado.)

a) Cite a célula sanguínea relacionada aos sistemas sanguíneos ABO e Rh. Em que estrutura dessa célula sanguínea estão inseridos os aglutinogênios que determinam os tipos sanguíneos?

b) Murilo e Bianca são casados e pretendem ter o primeiro filho. O pai de Murilo apresenta sangue Rh negativo e a mãe de Bianca apresenta sangue do tipo O. Qual o genótipo de Murilo em relação ao sistema sanguíneo Rh? Qual a probabilidade de Murilo e Bianca gerarem um menino com ausência de aglutinogênios para o sistema sanguíneo ABO e ausência do fator Rh? Apresente os cálculos.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 15

As mulheres do passado e as mulheres contemporâneas diferem quanto ao número de ocorrências de menstruações. No passado, as mulheres iniciavam a menarca em torno dos 17 anos e a menopausa ocorria em torno dos 40 anos. Nesse espaço de tempo tinham mais do que sete filhos. Assim, as menstruações ficavam interrompidas no período da gravidez e da amamentação. Já as mulheres contemporâneas menstruam mais vezes do que as mulheres do passado. Isso porque a menarca inicia mais cedo, em torno dos 12 anos, e a menopausa ocorre aproximadamente aos 50 anos. A maioria das mulheres contemporâneas tem em média dois filhos, que são amamentados por poucos meses.

a) Que tecido uterino sofre descamação durante a menstruação? Por que as glândulas mamárias são classificadas como exócrinas?

b) Que hormônio produzido pelo cório impossibilita a continuidade dos ciclos menstruais ao longo dos meses iniciais de gestação? Como esse hormônio impede a formação de novos folículos ovarianos durante a gestação?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 16

Considere as seguintes substâncias químicas.

I. CaO (*s*)
II. $Ca(OH)_2$ (*s*)
III. CO_2 (*g*)
IV. $CaCO_3$ (*s*)

a) Identifique, entre essas substâncias, qual é um óxido ácido e qual é um sal.

b) É possível obter a substância II a partir da substância IV por meio de duas transformações químicas sequenciais, que envolvem como reagentes e produtos apenas as quatro substâncias citadas e água. Escreva as equações químicas que representam essas duas transformações.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 17

Considere as soluções aquosas das substâncias indicadas na tabela.

Solução	Concentração (mol/L)
$C_6H_{12}O_6$ (glicose)	0,05
$C_{12}H_{22}O_{11}$ (sacarose)	0,1
KNO_3 (nitrato de potássio)	0,1
$NaC\ell$ (cloreto de sódio)	0,05
Na_2SO_4 (sulfato de sódio)	0,05

a) Identifique a solução aquosa que melhor conduz corrente elétrica. Calcule a concentração, em g/L, da solução de glicose (massa molar = 180 g/mol).

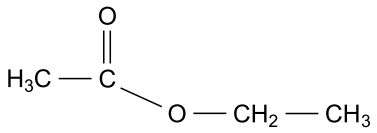
b) Identifique as soluções que apresentam a mesma pressão osmótica e a solução que apresenta menor temperatura de ebulição sob mesma pressão.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 18

Acetato de etila, um importante solvente líquido, é muito empregado como removedor de esmaltes.



acetato de etila

a) Identifique a função orgânica a que pertence o acetato de etila. Determine o número total de elétrons numa molécula de acetato de etila.

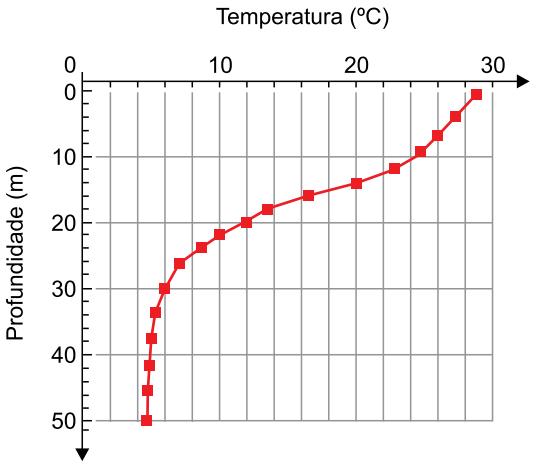
b) Utilizando fórmulas moleculares, escreva a equação que representa a combustão completa do acetato de etila líquido produzindo dióxido de carbono e água, ambos no estado gasoso. Sabendo que o volume molar de gás nas CATP é 25 L/mol, calcule o volume, em litros, de dióxido de carbono gasoso gerado na combustão completa de 44 g de acetato de etila.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 19

A temperatura das águas de lagos é determinada pela radiação solar, exceto nos casos de despejos industriais e de termelétricas que operam nas margens desses lagos. Sabe-se, também, que a temperatura exerce grande influência nas atividades biológicas e governa os tipos de organismos que podem viver nessas águas. O gráfico mostra como varia a temperatura da água em função da profundidade em determinado lago.



(www.ufrrj.br. Adaptado.)

Em um estudo sobre os organismos que vivem nesse lago, foram coletadas amostras de água em diversas profundidades. Uma dessas coletas foi realizada em uma profundidade na qual a temperatura da água era de 6 ºC. Considerando a densidade da água desse lago igual a 10^3 kg/m^3, a pressão atmosférica local igual a 10^5 Pa e adotando 10 m/s^2 para a aceleração da gravidade, calcule:

a) a pressão hidrostática (exercida apenas pela água), em pascal, na profundidade em que a temperatura da água era de 6 ºC.

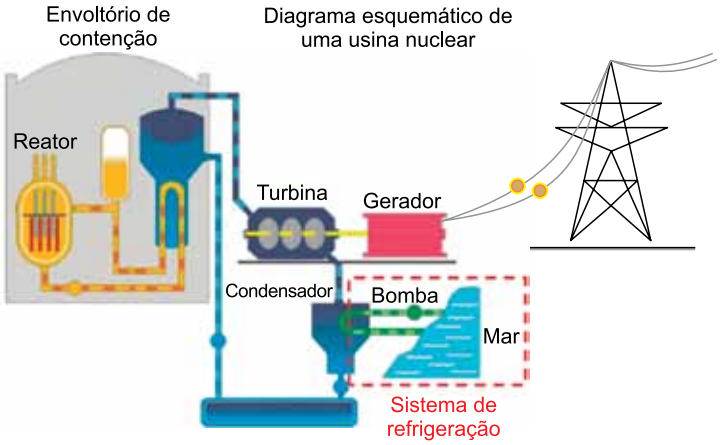
b) a temperatura da água do lago, em graus celsius, na profundidade em que a pressão absoluta (exercida em conjunto pela atmosfera e pela água) correspondia ao triplo da pressão atmosférica local.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 20

A água tem papel fundamental nas usinas nucleares. Nessas usinas, o calor liberado na fissão do urânio transforma a água líquida, contida em uma caldeira, em vapor que, por sua vez, movimenta a turbina de um gerador, produzindo energia elétrica. Para resfriar o vapor que sai da turbina de determinada usina nuclear, bombeia-se água do mar para seu sistema de refrigeração. A figura mostra, de forma simplificada, um diagrama esquemático dessa usina nuclear e, em destaque, seu sistema de refrigeração.



(https://pt.quora.com. Adaptado.)

Considere que, da potência total gerada por essa usina nuclear, $2{,}8 \times 10^8$ W sejam dissipados e absorvidos integralmente pela água bombeada do mar, aquecendo-a. O rendimento dessa usina é de 30% e a água do mar circula por seu sistema de refrigeração com vazão de 35 m^3/s. Adotando 4×10^3 J/(kg · ºC) para o calor específico da água do mar e 10^3 kg/m^3 para a sua densidade, calcule:

a) a potência total gerada por essa usina e a sua potência útil, ambas em watts.

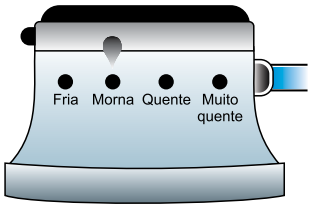
b) a elevação de temperatura, em ºC, sofrida pela água do mar ao passar pelo sistema de refrigeração dessa usina.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 21

A figura mostra um chuveiro elétrico, cuja chave seletora pode ser ajustada em quatro posições: água fria, morna, quente ou muito quente. A tabela indica os valores da potência dissipada por esse chuveiro (P) e da intensidade da corrente elétrica (i) que o atravessa, para cada posição da chave seletora.



Água	P (W)	i (A)
Fria	2200	i_F
Morna	P_M	20
Quente	P_Q	30
Muito quente	7920	i_{MQ}

Sabendo que o chuveiro opera sempre sob tensão constante de 220 V, calcule:

a) a potência dissipada pelo chuveiro, em watts, para obtenção de água morna (P_M), e o valor da razão $\frac{i_{MQ}}{i_F}$ entre as intensidades das correntes elétricas que circulam pelo chuveiro quando ele fornece água muito quente (i_{MQ}) e água fria (i_F).

b) a energia elétrica consumida pelo chuveiro, em kWh, em um banho de 15 minutos de duração, com a chave seletora na posição quente.

RASCUNHO

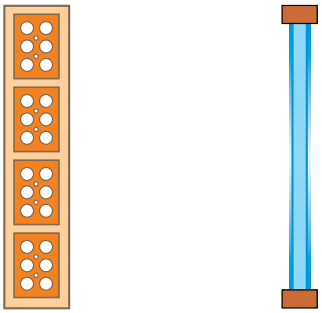
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 22

A resistência térmica R de um material é dada pela fórmula $R = \frac{E}{\lambda}$, em que E denota a espessura do material e λ denota a condutividade térmica do material. A figura 1 mostra valores hipotéticos de R em duas situações. A figura 2 mostra algumas medidas de um bloco de alvenaria e de um vidro simples.

FIGURA 1

Resistência térmica



Alvenaria* **0,40** $\frac{m^2 \cdot K}{W}$

Vidro simples **0,20** $\frac{m^2 \cdot K}{W}$

FIGURA 2

Espessuras consideradas



Alvenaria* Vidro simples

*Blocos de alvenaria preenchidos com argamassa de mesma resistência térmica do material dos blocos.

a) Considere que cada bloco de alvenaria indicado na figura 2 tenha a forma de paralelepípedo reto-retângulo de 14 cm por 20 cm por 30 cm, e que seja totalmente vazado por seis furos com a forma de cilindros circulares retos idênticos de diâmetro igual a 4 cm e altura igual a 20 cm. Adotando $\pi = 3$ na conta final, calcule a porcentagem aproximada que representa o volume de argamassa que preencherá apenas os seis furos de um bloco em relação ao volume desse bloco sem a argamassa.

b) Calcule os valores das condutividades térmicas de um vidro simples (λ_v) e de um bloco de alvenaria (λ_a) com furos preenchidos com argamassa, ambas em $\frac{W}{m \cdot K}$.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 23

No jogo da Mega-Sena, o apostador pode marcar de 6 até 15 números em um volante de apostas contendo números de 01 até 60. Cada combinação de 6 dos números apostados custa R$ 5,00. Um grupo de pessoas decidiu fazer um bolão apostando um volante com 9 números e outro com 8 números diferentes dos 9 apostados no primeiro volante.

a) Calcule o valor total, em reais, que o grupo de apostadores gastou com os dois volantes.

b) Calcule a probabilidade de que o grupo que fez o bolão não acerte nenhum dos números apostados nos dois volantes. Sua resposta final pode ser deixada na forma de fração, sem necessidade de efetuar as contas de multiplicação contidas no numerador e no denominador da fração.

RASCUNHO

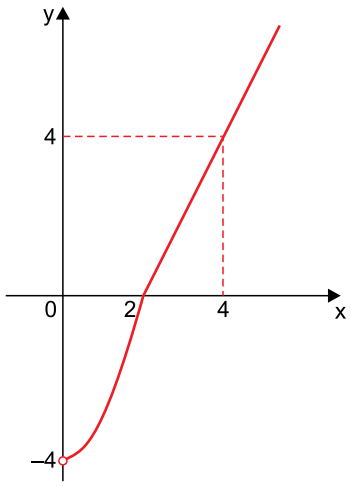
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 24

A função f tem domínio $D_f = \{x \in \mathbb{R} / x \neq 0\}$ e, para valores positivos de x, é definida por:

$$f(x) = \begin{cases} ax^2 + b, & \text{para } 0 < x \leq 2 \\ cx + d, & \text{para } x \geq 2 \end{cases}$$

em que a, b, c, d são constantes reais. A figura mostra parte do gráfico da função f.

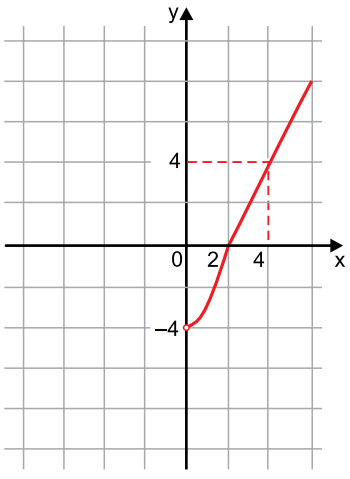


a) Determine os valores de a, b, c, d.

b) Admitindo-se que a função f satisfaça a condição –f(x) = f(–x), para todo x em seu domínio D_f, complete, no plano cartesiano presente no campo de Resolução e Resposta, a parte faltante do gráfico de f à esquerda do eixo y e indique sua lei de formação para valores negativos de x.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA



Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

VNSP2305
03002027

VNSP2305

03002028

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.